

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

ESPACIO CURRICULAR: Metodología de Sistemas II

INTEGRANTES:

Ramiro Hernández — 17317
Ailín Arias — 15591
Ignacio Romero — 16417
Francisco Piermarini — 17389
Efraín Cruz — 17318
Juan Sebastián Ferrati Coser — 17470
José Luis Paniagua — 16496

DOCENTE: Gregorio Meloni

AÑO LECTIVO: 2026

Creación del proyecto Scrum en Jira

El proceso comienza con la creación de un proyecto en Jira, donde se selecciona la plantilla de Scrum. Esta plantilla ya incluye los elementos fundamentales como el backlog, los sprints y los tableros. También se define si el proyecto será gestionado por el equipo o por la empresa, siendo esta última opción más completa a nivel configuración.

Roles en Scrum

Dentro del proyecto, se reflejan los roles del equipo Scrum:

- Product Owner (PO): encargado de definir y priorizar el Product Backlog, asegurando que sea claro, visible y entendido. Además, comunica el objetivo del producto.
- Scrum Master (SM): facilita el proceso Scrum, elimina impedimentos y asegura que se cumplan los eventos y buenas prácticas.
- Developers (equipo de desarrollo): responsables de construir el producto, planificar el sprint y adaptarse diariamente para cumplir el objetivo.

El equipo Scrum se caracteriza por ser autoorganizado, multifuncional y colaborativo.

Product Backlog y organización del trabajo

En Jira, el Product Backlog es donde se gestionan todos los requerimientos del producto. Estos se representan principalmente como:

- Épicas: grandes funcionalidades o bloques de trabajo.
- Historias de usuario (User Stories): representan necesidades del usuario y funcionan como unidades de planificación.

Las historias de usuario deben estar bien definidas, incluyendo criterios de aceptación, que permiten entender cuándo una tarea está completa. Además, suelen seguir el modelo INVEST (independientes, negociables, valiosas, estimables, pequeñas y testeables).

El Product Owner se encarga de priorizar el backlog, ordenar las historias y refinarlas (Product Backlog Refinement), dividiéndolas en tareas más pequeñas cuando sea necesario.

También pueden definirse versiones o releases, que agrupan funcionalidades con una fecha estimada de entrega.

Estimación del trabajo

Las historias de usuario se estiman utilizando Story Points, que representan el esfuerzo, la complejidad y la incertidumbre de cada tarea. Estas estimaciones son relativas y no se basan directamente en tiempo.

Una técnica común es el Planning Poker, donde el equipo asigna valores (por ejemplo, usando la serie de Fibonacci).

Planificación y ejecución de Sprints

El trabajo se organiza en Sprints, que son iteraciones de duración corta (generalmente de hasta un mes). Durante el Sprint Planning, el equipo define:

- Qué trabajo se realizará
- Cómo se llevará a cabo

En Jira, esto se traduce en la creación de un sprint y la selección de historias del backlog que el equipo se compromete a completar. Una vez iniciado el sprint, las tareas se visualizan en el tablero Scrum, organizadas en columnas como:

- Por hacer
- En curso
- Hecho

Las historias pueden dividirse en subtareas, facilitando su seguimiento. Una historia se considera terminada solo cuando todas sus subtareas cumplen los criterios de aceptación y

están en estado "Hecho" (Definition of Done).

Eventos de Scrum

Durante el sprint se realizan distintos eventos:

- Daily Scrum: reunión diaria breve donde el equipo responde qué hizo, qué hará y si tiene impedimentos.
- Sprint Review: se presenta el incremento del producto a los stakeholders.
- Sprint Retrospective: el equipo reflexiona sobre el proceso para mejorar.
- Refinamiento del backlog: ajuste y mejora continua de las historias.

Todos estos eventos tienen un time-box, es decir, una duración máxima definida.

Seguimiento y métricas en Jira

Jira permite visualizar el progreso mediante gráficos como el burndown chart, y medir la velocidad del equipo, que indica cuántos story points se completan por sprint.

Además, guarda un historial completo de acciones, lo que permite analizar el rendimiento y mejorar continuamente.

Cierre del Sprint

Al finalizar el sprint:

- Las historias completas se consideran parte del incremento del producto.
- Las incompletas pueden volver al backlog o pasar al siguiente sprint.

Documentación — Sprint 1

1. Información General del Sprint

Campo	Detalle
Sprint N°	1
Fecha de Inicio	21 de abril de 2026
Fecha de Fin	3 de mayo de 2026

Campo	Detalle
Duración	2 semanas
Asignatura	Metodología de Sistemas II — UTN FRVM
Tecnologías	Java, Spring Boot 3, PostgreSQL, JPA, Lombok, IntelliJ IDEA, Bruno

Objetivo del Sprint

Establecer las bases funcionales de la plataforma permitiendo que los clientes puedan registrarse, y que el administrador pueda crear y visualizar el catálogo de productos con control de stock.

2. Sprint Backlog

US	Descripción	Story Points	Estado
US-01	Registro de cliente	5 SP	Parcial (backend ✓)
US-05	Ver listado de productos	5 SP	Parcial (backend ✓)
US-06	Crear productos	5 SP	Parcial (backend ✓)

3. User Stories

US01 — Registro de cliente

Como cliente quiero registrarme con mis datos personales para poder realizar compras en la plataforma.

Criterios de Aceptación

- Se deben ingresar nombre, email, contraseña y dirección
- El email debe tener un formato válido
- El email no puede estar registrado previamente en el sistema

- La contraseña debe cumplir un mínimo de seguridad (al menos 8 caracteres)
- El sistema confirma el registro exitoso

Pruebas de Aceptación

- Registrarse con todos los datos correctos (pasa)
- Registrarse con un email ya existente en el sistema (falla)
- Registrarse con un email sin formato válido (falla)
- Registrarse con contraseña de menos de 8 caracteres (falla)
- Registrarse dejando campos obligatorios vacíos (falla)
- Registrarse con una dirección de envío completa (pasa)
- Registrarse sin ingresar la dirección de envío (falla)

Esfuerzo	Complejidad	Incertidumbre	Story Points
2	2	1	5

Justificación: Se le asigna un valor de 5 en la serie de Fibonacci porque, si bien el equipo domina el stack tecnológico para hacer las inserciones, el mapeo completo de la dirección (con sus campos opcionales como piso y departamento) y el seteo estricto de las validaciones de seguridad consumen un esfuerzo moderado.

US05 — Visualización de productos

Como administrador de productos quiero ver el listado de productos para gestionarlos.

Criterios de Aceptación

- Se listan todos los productos
- Se aplican filtros de búsqueda: tipo, nombre, cantidad, precio, detalles
- Se muestra nombre, descripción, precio y stock de cada producto

Pruebas de Aceptación

- Ingresar con el rol de Administrador y verificar que la lista cargue correctamente mostrando la columna de stock (pasa)
- Visualizar un producto cuyo stock actual sea menor o igual al límite mínimo y comprobar que la interfaz lo resalte en rojo con su respectivo icono de alerta (pasa)
- Visualizar un producto con stock suficiente y verificar que se renderice con el formato estándar sin alertas (pasa)
- Intentar inspeccionar la respuesta de la API con un rol de Cliente y verificar que el dato

del stock no sea devuelto por el sistema (pasa)

Esfuerzo	Complejidad	Incertidumbre	Story Points
2	2	1	5

Justificación: Se asignan 5 puntos ya que trasciende un simple listado. La implementación obligatoria de alertas visuales en tiempo real y la segregación de datos sensibles según el rol del usuario añaden una capa de lógica de presentación y seguridad.

US06 — Creación de producto

Como administrador de productos quiero crear nuevos productos para agregarlos al catálogo.

Criterios de Aceptación

- Se deben ingresar nombre, precio y stock
- El nombre no puede estar vacío
- El precio no puede ser negativo
- El stock no puede ser negativo
- El producto se guarda correctamente en el sistema

Pruebas de Aceptación

- Crear un producto completando todos los datos correctamente y subiendo una imagen .jpg (pasa - el producto se visualiza en el catálogo)
- Intentar crear un producto dejando campos obligatorios vacíos (falla - muestra mensajes de validación)
- Ingresar un valor negativo en los campos de precio o stock (falla - el sistema rechaza la entrada)
- Intentar subir un archivo con un formato no permitido, como .pdf o .gif (falla - el sistema exige .png o .jpg)

Esfuerzo	Complejidad	Incertidumbre	Story Points
3	2	1	5

Justificación: Se asigna un 5 porque combina operaciones estándar de persistencia de datos con el manejo de archivos físicos. Demanda validaciones estrictas tanto a nivel de campos de texto como de tipos de archivos.

4. Sprint Review

Lo que se completó

- Modelos de datos implementados con anotaciones JPA para las tres US.
- Repositorios configurados correctamente extendiendo CrudRepository.
- Endpoints REST funcionales (POST y GET) probados y validados con Bruno.
- Conexión exitosa con base de datos PostgreSQL externa (Render).
- Hibernate generó automáticamente las tablas al iniciar la aplicación.
- Proyecto subido a GitHub con credenciales protegidas mediante .gitignore.
- Lógica de validaciones implementada en las tres US (email, contraseña, tipos de archivo, etc.).

Lo que no se completó — Pendiente para Sprint 2

- Desarrollo del frontend de US-01: formulario de registro con validaciones visuales.
- Desarrollo del frontend de US-05: grilla de productos con renderización dinámica en rojo e iconos.
- Desarrollo del frontend de US-06: formulario de carga de nuevos productos.

Observaciones

En este primer sprint, el equipo trabajó principalmente en el desarrollo del backend de las tres User Stories elegidas. Se implementaron los modelos, repositorios, servicios y endpoints necesarios para cada funcionalidad. Sin embargo, no llegamos a desarrollar el frontend, por lo que las US quedaron incompletas ya que el usuario no puede interactuar con ellas todavía. Entendemos que en Scrum una US se considera terminada cuando está funcionando de punta a punta. El desarrollo de las interfaces quedará como deuda técnica para el Sprint 2, donde planificamos retomar estas funcionalidades y completarlas con su respectiva vista.

5. Retrospectiva

¿Qué salió bien?

- El equipo logró avanzar de forma organizada en el desarrollo del backend.
- Pudimos implementar las funcionalidades planificadas y las validaciones funcionaron correctamente.
- Nos fuimos entendiendo mejor como equipo a medida que avanzaba el sprint.
- La migración a IntelliJ IDEA resolvió rápidamente los problemas de sincronización.
- La verificación con Bruno permitió confirmar el funcionamiento completo del backend.

¿Qué no salió bien?

- No logramos completar el frontend de ninguna de las tres User Stories, cerrando el sprint con las US incompletas.
- No tuvimos en cuenta el tiempo que iba a llevar el backend y no planificamos bien el tiempo restante para las vistas.

¿Qué vamos a mejorar para el próximo sprint?

- Planificar mejor las tareas teniendo en cuenta tanto el backend como el frontend desde el principio.
- Desglosar mejor las tareas dentro de cada US para distribuir el trabajo entre los integrantes del equipo.

Documentación — Sprint 2

1. Información General del Sprint

Campo	Detalle
Sprint N°	2
Fecha de Inicio	5 de mayo de 2026
Fecha de Fin	18 de mayo de 2026
Duración	2 semanas
Asignatura	Metodología de Sistemas II — UTN FRVM
Tecnologías	Java 21, Spring Boot, H2, JPA, Spring Security, JWT, React 18, Vite 5

Objetivo del Sprint

Completar el producto mínimo viable con frontend funcional de punta a punta: catálogo, carrito, confirmación de pedidos, gestión de estados por el vendedor, alta y baja de productos, kits, importación de imágenes y registro de domicilio de envío. Incorporar el rol VENDEDOR con su

panel propio y autenticación JWT.

2. Sprint Backlog

US	Descripción	Story Points	Estado
US-01	Registro de cliente (frontend pendiente de S1)	5 SP	✓ Completada
US-02	Gestión de carrito de compras	8 SP	✓ Completada
US-03	Confirmación de pedido	8 SP	✓ Completada
US-04	Visualización de pedidos (Vendedor)	3 SP	✓ Completada
US-05	Visualización de productos (frontend pendiente de S1)	5 SP	✓ Completada
US-06	Creación de producto (frontend pendiente de S1)	5 SP	✓ Completada
US-07	Creación de Kits de Productos	8 SP	✓ Completada
US-08	Gestión de estados del pedido (sin email)	5 SP	✓ Completada *
US-09	Dar de baja producto	5 SP	✓ Completada
US-10	Importar imagen para producto	3 SP	✓ Completada

US	Descripción	Story Points	Estado
US-11	Registrar domicilio de envío	3 SP	✓ Completada

* US-08: el envío de email al cambiar estado queda pendiente para Sprint 3 por restricciones de tiempo.

3. User Stories

US02 — Gestión de carrito de compras

Como cliente quiero agregar y quitar productos del carrito para armar mi pedido.

Criterios de Aceptación

- Se pueden agregar productos al carrito
- Se pueden eliminar productos del carrito
- Se puede modificar la cantidad de un producto en el carrito
- No se puede agregar un producto sin stock disponible
- Se muestra el total actualizado del pedido

Pruebas de Aceptación

- Agregar un producto con stock disponible al carrito vacío y verificar que el monto total sea igual al precio del producto (pasa)
- Modificar la cantidad de un producto (ej. de 1 a 3) y verificar que el total del carrito se recalcule correctamente (pasa)
- Intentar agregar una cantidad de producto que supere el stock disponible actual (falla - muestra mensaje de error)
- Eliminar un producto del carrito y verificar que el ítem desaparezca y el monto total se descuente de manera acorde (pasa)
- Intentar agregar un producto cuyo stock es 0 (falla - botón deshabilitado o mensaje de error)

Esfuerzo	Complejidad	Incertidumbre	Story Points
3	3	2	8

Justificación: Se asigna un valor de 8 en la escala de Fibonacci porque es una funcionalidad core del e-commerce. La interacción constante de recalcular totales cruzando validaciones de

stock la hace significativamente más compleja y propensa a errores que un alta de datos simple.

US03 — Confirmación de pedido

Como cliente quiero confirmar mi pedido para finalizar la compra.

Criterios de Aceptación

- Se valida que el carrito contenga al menos un producto antes de confirmar el pedido
- El cliente puede ingresar una dirección de envío distinta a la registrada
- El cliente puede seleccionar un único medio de pago (efectivo contra entrega, transferencia o tarjeta)
- Se valida que los datos del medio de pago seleccionado estén completos
- El pedido se registra en el sistema con estado inicial "pendiente"
- Se envía un email de confirmación al cliente

Pruebas de Aceptación

- Intentar confirmar la compra con un carrito vacío (falla - botón deshabilitado o mensaje informativo)
- Confirmar el pedido ingresando una dirección de envío nueva y seleccionando pago en "efectivo contra entrega" (pasa - el pedido queda en estado "pendiente" y llega el email)
- Verificar en la base de datos que, tras la confirmación exitosa del pedido, el stock de los artículos comprados se descuenta correctamente (pasa)
- Intentar confirmar el pedido sin seleccionar ningún medio de pago (falla - el sistema exige la selección)
- Simular una falla en el envío del email de confirmación y verificar que el pedido no se cobre ni se descuenta el stock erróneamente (falla controlada)

Esfuerzo	Complejidad	Incertidumbre	Story Points
3	3	2	8

Justificación: Se le asignan 8 puntos por ser el evento culminante de la compra. Involucra la coordinación de múltiples servicios en el backend (carrito, usuarios, stock y notificaciones) y exige una gestión de errores muy robusta.

US04 — Visualización de pedidos

Como vendedor quiero ver los pedidos realizados para poder gestionarlos.

Criterios de Aceptación

- Se listan los pedidos existentes
- Se muestra el estado de cada pedido
- Se visualizan los datos del cliente: nombre, email y dirección de envío

Pruebas de Aceptación

- Ingresar al panel con el rol de Vendedor y verificar que se liste al menos un pedido en estado "pendiente" (pasa)
- Seleccionar un pedido específico y verificar que la información del cliente coincida con la registrada en la base de datos (pasa)
- Verificar que el monto total mostrado en el panel del vendedor coincida con la suma de los productos del pedido (pasa)
- Intentar acceder a esta vista de pedidos con el rol de Cliente (falla - el sistema debe bloquear el acceso por falta de permisos)

Esfuerzo	Complejidad	Incertidumbre	Story Points
2	1	0	3

Justificación: Se asignan 3 puntos porque es una tarea de bajo riesgo y complejidad técnica mínima, consistiendo principalmente en consultar y renderizar datos que ya fueron procesados y guardados por otras historias de usuario previas.

US07 — Creación de Kits de Productos

Como Administrador de productos quiero agrupar productos simples u otros kits en un nuevo "Kit" para ofrecer combos con un precio independiente al de sus componentes.

Criterios de Aceptación

- Un kit puede estar compuesto por múltiples productos simples o por otros kits ya existentes
- No se puede incluir más de una vez el mismo producto simple (por código) dentro de un mismo kit

- El precio del kit se define manualmente y no depende de la suma del precio de los productos que lo componen
- El stock del kit no se maneja de forma independiente, sino que depende del stock individual de los productos que lo componen

Pruebas de Aceptación

- Crear el "ArtBasicKit" agregando un set de pinturas, pinceles y esponjas, asignándole un precio global, y verificar que se guarde correctamente (pasa)
- Intentar agregar dos esponjas con el mismo código de producto al mismo kit (falla - el sistema muestra un error de validación)
- Visualizar el kit en el catálogo y verificar que se oculte si alguno de los productos simples que lo componen se queda sin stock (pasa)

Esfuerzo	Complejidad	Incertidumbre	Story Points
3	3	2	8

Justificación: Se asigna un valor de 8 porque es la funcionalidad con la lógica de dominio más compleja del sistema. Modelar correctamente desde el principio evitará refactorizaciones masivas en futuros Sprints.

US08 — Gestión de Envío y Estados del Pedido

Como Vendedor quiero actualizar el estado de los pedidos para coordinar la entrega con el proveedor o cancelar el envío si surge un problema.

Criterios de Aceptación

- El Vendedor puede cambiar el estado de un pedido de "Pendiente" a "Listo para enviar"
- El Vendedor puede "Cancelar" un pedido antes de su envío si detecta inconsistencias
- Cada vez que el estado del pedido cambia, el sistema debe notificar automáticamente al cliente vía email

Pruebas de Aceptación

- Seleccionar un pedido pendiente, pasarlo a "Listo para enviar" y verificar que el cliente reciba el correo de notificación (pasa)
- Cancelar un pedido y verificar que los productos correspondientes vuelvan a sumar stock en el inventario (pasa)
- Intentar retroceder un pedido de "Entregado" a "Pendiente" (falla - transición de estados)

no permitida)

Esfuerzo	Complejidad	Incertidumbre	Story Points
2	2	1	5

Justificación: Se le otorgan 5 puntos. La lógica de negocio no es trivial por el impacto en el stock al cancelar y la necesidad de disparar eventos asíncronos (emails) sin bloquear el flujo del Vendedor.

US09 — Dar de baja producto

Como Administrador de Productos quiero dar de baja un producto para no venderlo más.

Criterios de Aceptación

- No se podrá dar de baja un producto que esté contenido en un kit disponible

Pruebas de Aceptación

- Dar de baja un producto disponible que no esté contenido en un kit (pasa)
- Dar de baja un producto ya dado de baja (falla)
- Dar de baja un producto disponible que esté contenido en un kit (falla)

Esfuerzo	Complejidad	Incertidumbre	Story Points
2	2	1	5

Justificación: Se asigna 5 porque requiere validar relaciones con kits activos antes de ejecutar la baja, lo que implica consultas cruzadas entre entidades y manejo de excepciones específicas.

US10 — Importar imagen para producto

Como Administrador de Productos quiero importar una imagen para asociarla a un nuevo producto.

Criterios de Aceptación

- Solo se podrán importar imágenes a productos que no tengan imagen asignada

Pruebas de Aceptación

- Importar una imagen a un producto nuevo (pasa)
- Importar una imagen a un producto existente que ya tiene imagen (falla)
- Importar una imagen a más de un producto al mismo tiempo (falla)

Esfuerzo	Complejidad	Incertidumbre	Story Points
2	1	1	3

Justificación: Se asignan 3 puntos porque el flujo es claro y acotado: un endpoint POST que valida si el producto ya tiene imagen y almacena el archivo en Base64.

US11 — Registrar domicilio de envío

Como Cliente quiero agregar un domicilio de envío para enviar los productos pedidos a esa dirección.

Criterios de Aceptación

- Los datos de un domicilio de envío son: país, provincia o estado, localidad, calle y nro., piso y departamento si corresponde

Pruebas de Aceptación

- Registrar un nuevo domicilio de envío a un cliente existente (pasa)
- Registrar un domicilio ya existente para ese cliente (falla)
- Registrar un domicilio sin todos los datos (falla)
- Registrar un domicilio con datos inválidos (falla)

Esfuerzo	Complejidad	Incertidumbre	Story Points
2	1	1	3

Justificación: Se asignan 3 puntos porque es un flujo de alta estándar con validaciones básicas de campos obligatorios y unicidad

4. Sprint Review

Lo que se completó

- Frontend completo de todas las US pendientes del Sprint 1 (registro, listado y creación de productos).
- Carrito de compras funcional con validación de stock y cálculo de total dinámico.
- Confirmación de pedido con selección de dirección de envío y medio de pago.
- Gestión de kits con validación de stock dinámico y restricción de producto duplicado.
- Panel de gestión de pedidos para ADMIN y VENDEDOR con cambio de estado y modal de confirmación.
- Rol VENDEDOR implementado: login JWT, panel propio en /vendedor/pedidos, redirección según rol.
- Baja de productos con validación de kit activo.
- Importación de imágenes: endpoint, almacenamiento en Base64 y visualización en catálogo.
- Registro de domicilio de envío con validaciones completas.
- Resolución de conflictos de merge en GitHub entre ramas del equipo.

Lo que no se completó — Pendiente para Sprint 3

- Envío de email al cliente cuando se confirma un pedido (US-03).
- Envío de email al cliente cuando cambia el estado del pedido (US-08).
- Nota: el servicio PedidoEmailService ya está integrado en el backend; solo falta implementarlo con JavaMailSender.

5. Retrospectiva

¿Qué salió bien?

- El producto quedó funcional de punta a punta: todas las US del MVP están operativas.
- La integración frontend-backend fue fluida gracias a la arquitectura de DTOs y endpoints bien definidos.
- El sistema de autenticación JWT con roles (ADMIN, VENDEDOR, CLIENTE) funciona correctamente.
- Se resolvieron los conflictos de merge sin pérdida de funcionalidad.

¿Qué no salió bien?

- La organización del código backend presenta oportunidades de mejora: algunos paquetes concentran demasiadas clases y los nombres de ciertas clases no reflejan claramente su responsabilidad.
- La distribución del trabajo entre los integrantes del equipo no fue equitativa durante el

sprint.

- El envío de emails no pudo completarse por restricciones de tiempo.

¿Qué vamos a mejorar para el próximo sprint?

- Refactorizar la estructura de paquetes del backend para mejorar la legibilidad y el mantenimiento del código.
- Definir responsabilidades claras para cada integrante al inicio del sprint y hacer seguimiento en los daily meetings.
- Priorizar el envío de emails como primera tarea del Sprint 3.

Documentación — Sprint 3

1. Información General del Sprint

Campo	Detalle
Sprint N°	3
Fecha de Inicio	18 de mayo de 2026
Fecha de Fin	8 de junio de 2026
Duración	3 semanas
Asignatura	Metodología de Sistemas II — UTN FRVM
Tecnologías	Java 21, Spring Boot, H2, JPA, Spring Security, JWT, React 18, Vite 5

Objetivo del Sprint

Finalizar el desarrollo del sistema incorporando cupones de descuento, reportes de gestión y herramientas de apoyo para la administración del stock. Completar las funcionalidades pendientes relacionadas con notificaciones por correo electrónico , realizar pruebas integrales y entregar un producto completamente funcional.

2. Sprint Backlog

US	Descripción	Story Points	Estado
US-12	Agregar cupón de descuento a pedido	2 SP	✓ Completada
US-13	Generar cupón de descuento	2 SP	✓ Completada
US-14	Generar reporte de stock mínimo	3 SP	✓ Completada
US-15	Generar reporte de los productos más vendidos	3 SP	✓ Completada
US-16	Asistente de reposición inteligente	5 SP	✓ Completada

3. User Stories

US12 - Agregar cupón de descuento a pedido

Como Cliente, quiero aplicar un cupón de descuento a un pedido para pagar menos por mi compra.

Criterios de aceptación

- El cupón de descuento tiene un código, un monto, fecha de validez y productos abarcados.
- El cupón solo se puede aplicar si el monto total del pedido es mayor al monto del descuento.

Pruebas de Aceptación:

- Probar agregar un cupón de descuento válido para el cliente registrado y verlo aplicado en el total del pedido (pasa).
- Probar agregar un cupón de descuento de otro cliente (falla).
- Probar agregar un cupón vencido (falla).
- Probar agregar un cupón usado (falla).
- Probar agregar un cupón con un código inválido (falla).
- Probar agregar un cupón de un monto mayor al del total del pedido (falla).
- Probar agregar un cupón de un monto igual al del total del pedido (falla).
-

Esfuerzo	Complejidad	Incertidumbre	Story Points
1	1	0	2

Justificación: Se asignan 2 Story Points porque la funcionalidad consiste principalmente en validar condiciones predefinidas sobre un cupón existente (vigencia, propietario, uso previo y monto máximo aplicable) y recalcular el total del pedido. La lógica es sencilla, reutiliza información ya almacenada en el sistema y presenta una baja incertidumbre técnica.

US13 - Generar cupón de descuento

Como vendedor, se desea generar un cupón de descuento para premiar a un cliente con una oferta.

Criterios de aceptación

- El vendedor deberá seleccionar los clientes a quienes irá dirigido el descuento.
- El descuento se aplica a toda la compra.
- El descuento del cupón puede ser por un porcentaje o por un monto fijo, según lo seleccione el Vendedor.
- El cupón debe definirse con los siguientes datos:
 - Código de cupón único generado automáticamente.
 - Validez de la oferta, compuesta por una fecha desde y una fecha hasta (datos que debe ingresar el Vendedor, donde ambas fechas se consideran incluidas dentro del período de vigencia).
 - Monto o porcentaje de descuento (dato ingresado por el Vendedor, con hasta dos dígitos decimales).
- Las fechas de vigencia deben tener formato dd/mm/aaaa.
- El código de cupón se generará automáticamente y debe ser un número que no se repita.
- Una vez generado el cupón de descuento, se deberá informar al Vendedor y enviar un

correo a los clientes seleccionados con los siguientes datos:

- Validez de la oferta.
- Monto o porcentaje de descuento.

Esfuerzo	Complejidad	Incertidumbre	Story Points
1	1	0	2

Justificación: Se asignan 2 Story Points porque la funcionalidad consiste principalmente en registrar los datos de un cupón, asociarlo a uno o más clientes y generar automáticamente un código único. La lógica de negocio es sencilla, las validaciones son directas y el envío de notificaciones reutiliza mecanismos ya existentes en el sistema, por lo que el esfuerzo y la incertidumbre son bajos.

US14 - Generar reporte stock minimo

Como Administrador de Productos, necesito esta funcionalidad para asegurar que los productos estén siempre disponibles.

Criterios de aceptación

- Visualizar:
 - Nombre
 - Código
 - Stock actual
 - Stock mínimo de cada producto
- No se requieren filtros.
- Mostrar productos que estén a un X porcentaje definido del stock mínimo.
- Incluir todos los productos con stock por debajo de esa cota.

Pruebas de aceptación:

- Generar un reporte con productos que llegaron al mínimo (pasa).
- Generar un reporte con productos por debajo del porcentaje de stock mínimo definido (pasa).
- Generar un reporte con productos sin stock (pasa).
- Generar un reporte con productos por encima del porcentaje definido de stock mínimo (falla).
- Generar un reporte que incluya kits (falla)

Esfuerzo	Complejidad	Incertidumbre	Story Points
2	1	1	3

.Justificación: Se asignan 3 Story Points porque la funcionalidad consiste en generar un reporte a partir de información ya existente en el sistema, mostrando únicamente los productos cuyo stock se encuentre en el mínimo o por debajo de un porcentaje definido.

US15- Generar reporte de los productos mas vendidos.

Como Vendedor quiero generar un reporte de productos más vendidos para gestionar mi stock.

Criterios de Aceptación:

- Los productos se ordenan de más vendido a menos vendido
- Se puede filtrar por mes y por año

Pruebas de Aceptación:

- Reporte con productos ordenados y filtrados por mes (pasa)
- Reporte filtrado por día (falla — no está soportado)
- Reporte sin datos de ventas (falla — mensaje informativo)

Esfuerzo	Complejidad	Incertidumbre	Story Points
2	1	1	3

Justificación: Se asignan 3 Story Points porque la funcionalidad consiste en consultar información de ventas ya registrada en el sistema, ordenarla de mayor a menor cantidad vendida y permitir filtros simples por mes y año.

US16 - Asistente de reposición inteligente

Como Administrador de Productos quiero recibir una sugerencia automática de qué cantidad reponer de cada producto crítico para tomar decisiones de compra más rápido.

Criterios de Aceptación:

- Se ejecuta automáticamente al generar el reporte de stock mínimo

- Analiza el historial de ventas de cada producto crítico (últimos 3 meses)
- Genera una cantidad sugerida de reposición por producto
- El resultado se envía por email al Administrador con el reporte adjunto

Pruebas de Aceptación:

- Generar sugerencia para producto con historial de ventas suficiente (pasa)
- Generar sugerencia para producto sin ventas registradas (pasa — sugiere reponer hasta stock mínimo)
- Verificar que el email llega con el listado de productos y cantidades sugeridas (pasa)

Esfuerzo	Complejidad	Incertidumbre	Story Points
2	2	1	5

Justificación: Se asignan 5 Story Points porque la funcionalidad requiere analizar información histórica de ventas para calcular una sugerencia de reposición para cada producto crítico. Además de generar el reporte de stock mínimo, debe procesar datos de los últimos tres meses, aplicar una regla de cálculo para determinar las cantidades sugeridas .

4. Sprint Review

Lo que se completó

- Implementación de cupones de descuento para clientes.
- Generación automática de cupones por parte de los vendedores.
- Desarrollo del reporte de stock mínimo para productos críticos.
- Desarrollo del reporte de productos más vendidos con filtros por período.
- Implementación del asistente de reposición inteligente basado en historial de ventas.
- Corrección de errores detectados durante las pruebas finales.
- Integración y validación completa del sistema.
- Implementación del envío automático de correos electrónicos al confirmar un pedido.
- Implementación del envío automático de correos electrónicos cuando un vendedor modifica el estado de un pedido.
- Finalización de las funcionalidades pendientes identificadas en el Sprint 2.

Lo que no se completó

No quedaron funcionalidades pendientes para futuros Sprints.

Todas las historias de usuario planificadas para el proyecto fueron implementadas y validadas correctamente.

5. Retrospectiva

¿Qué salió bien?

- Se completaron todas las historias de usuario definidas para el proyecto.
- La integración entre frontend y backend se mantuvo estable durante todo el Sprint.
- Los reportes desarrollados aportan información valiosa para la gestión del negocio.
- El sistema quedó completamente funcional y listo para su entrega.
- Las pruebas integrales permitieron validar el correcto funcionamiento de todas las funcionalidades.

¿Qué no salió bien?

- Algunas funcionalidades requirieron más tiempo de pruebas e integración del previsto.
- La distribución del trabajo entre los integrantes no siempre fue equilibrada.
- Se realizaron ajustes finales sobre funcionalidades ya implementadas debido a errores detectados durante la integración.

¿Qué aprendimos?

- La planificación incremental mediante Sprints facilitó el desarrollo ordenado del proyecto.
- Las pruebas de aceptación permitieron validar cada funcionalidad antes de considerarla terminada.
- El uso de Git y GitHub resultó fundamental para el trabajo colaborativo.
- La comunicación constante del equipo ayudó a resolver conflictos y problemas de integración.
- La documentación continua facilitó el seguimiento del proyecto y la trazabilidad de los cambios realizados.
- La implementación temprana de buenas prácticas de arquitectura simplificó la incorporación de nuevas funcionalidades.

Enlaces

[Proyecto Jira](#)

[Repository Backend](#)

[Repository Frontend](#)